五、实验数据记录及处理结果、

1、实验原始数据、

表 1：实验原始数据

序号	时间	物料重量
1	0	90
2	2	89
3	4	87.91
4	6	86.88
5	8	85.84
6	10	84.86
7	12	83.82
8	14	82.79
9	16	81.76
10	18	80.73
11	20	79.82

2、实验数据处理表、

$a = 0.02\ m^2$

表 2：实验数据处理表

时间/min	物料重量/g	G湿/g	G干/g	干基含水量 Xi kg水/kg干料	速率u/ kg水/(kg干料·m²·h)
0	90	80	50	0.6	30
2	89	79	50	0.58	32.7
4	87.91	77.91	50	0.5582	30.9
6	86.88	76.88	50	0.5376	31.2
8	85.84	75.84	50	0.5168	29.4
10	84.86	74.86	50	0.4972	31.2
12	83.82	73.82	50	0.4764	30.9
14	82.79	72.79	50	0.4558	30.9
16	81.76	71.76	50	0.4352	30.9
18	80.73	70.73	50	0.4146	27.3
20	79.82	69.82	50	0.3964	-

计算示例：以第二组为例：$G_{1湿} = G_{物料} - G_{皮带} = 89 - 10 = 79\ g$

$G_{干} = G_{物料} = 50g$

干基含水量 $X_i = \frac{G_{1湿} - G_{干}}{G_{干}} = \frac{79-50}{50} = 0.58\ kg水/kg干料$

干燥速率：$u = \frac{X_i - X_{i-1}}{a\Delta t} = \frac{0.6-0.58}{0.02\times(2/60)} = 32.7\ kg水/(kg干料\cdot m^2\cdot h)$

六、实验结果分析与讨论、

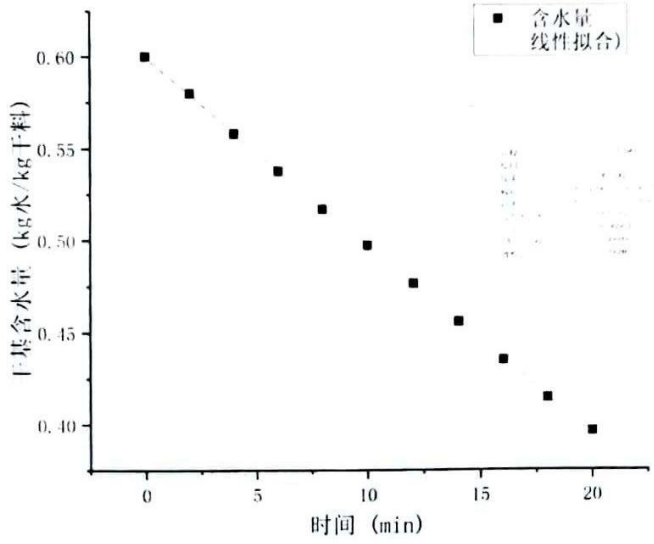


图 1：含水量随时间变化曲线

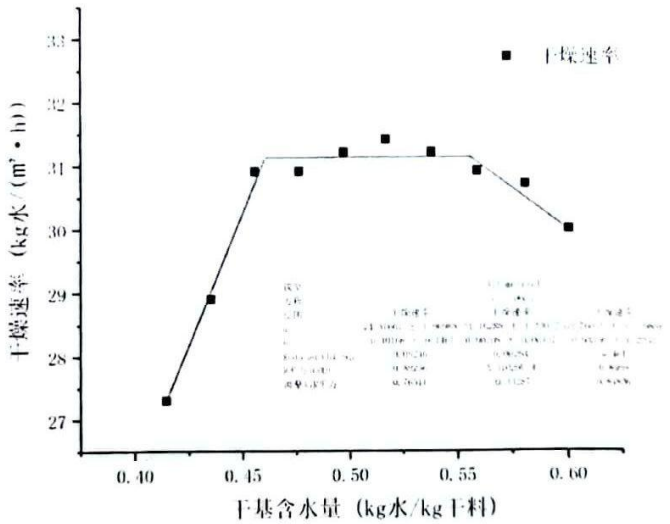


图 2：干燥速率随含水量变化曲线

1)干燥曲线图、

由图1可以看出，随着时间的延长，干燥的进行，物料的含水量不断下降，干燥速率在总体上不断下降（即进入降速阶段），这是时报低

表面的非结合水被不断除去，实际汽化表面减少，内部水分扩散较慢造成的；但本图中未出现明显的降速阶段，可能是还未完全进入降速阶段，干燥时间还不够长。

2）干燥速率曲线图：

由图2可以看出，预热段较短，然后进入恒速干燥阶段，但恒速干燥阶段的数据有一些波动，然后进入降速干燥阶段，降速干燥阶段的时间也较短。

恒速阶段干燥速率出现波动，原因可能有：

①流化床本身的性能不稳定。

②记录数据时每隔2min取一组数据，但由于人的反应时间，实际记录数据的时间间隔并非稳定在2min。

③处理数据时保留位数影响最终的速率值。